



Cinvestav

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

Movimientos en formación para vehículos terrestres autónomos en entornos con obstáculos

Ingeniería Computacional 2026

Jesús Leonardo Cárdenas Martínez

José Gabriel Ramírez Torres

Planteamiento del Problema

Sistema multi-robot

Sea $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, n\}$ el conjunto de robots móviles diferenciales, cada uno modelado como un sistema no holonómico.

Comunicación

Siendo las relaciones inter-agente modeladas en el tiempo mediante un grafo dinámico $\mathcal{G}(t) = (\mathcal{S}, \mathcal{E}(t))$, donde $(i, j) \in \mathcal{E}(t)$ si y solo si $\|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_j(t)\| \leq r_c$.

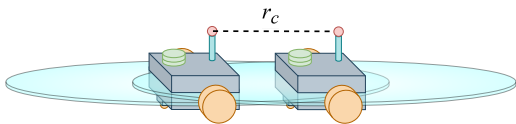


Figura 1: Comunicación entre dos robots

Evación de colisiones

Considerando la representación cinemática de obstáculos mediante funciones anisotrópicas, que valoran la dirección relativa entre el agente y una posible colisión.

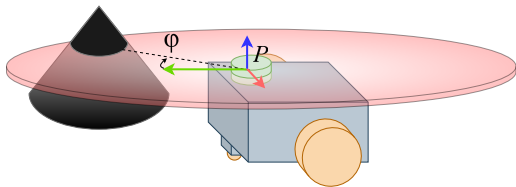


Figura 1: Representación anisotrópica de un obstáculo

Estrategia de control de formaciones

Se busca encontrar una ley de control $\mathbf{u}_i$ para cada agente $i \in \mathcal{S}$ tal que el grupo adopte y preserve una formación deseada conforme navega en el entorno:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_{i,d}(t)\| = 0, \quad \forall i \in \mathcal{S}$$

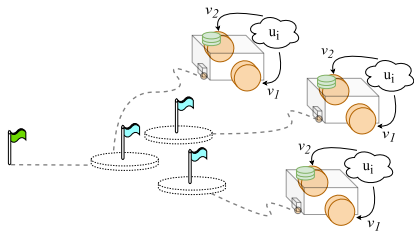


Figura 2: Flota de robots convergiendo a formación

Hipótesis

Hipótesis

Incorporar las restricciones cinemáticas del robot diferencial en un esquema de consenso, junto con una estrategia de evasión que modela los obstáculos mediante funciones anisotrópicas, mejora el desempeño de la navegación en formación de un sistema multiagente frente a los enfoques convencionales basados en modelos holonómicos y funciones isotrópicas.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar una estrategia de control descentralizada que integre el PVA en algoritmos de consenso modelando cada agente como un sistema no holonómico.

Objetivos Específicos

1. Definir un protocolo de consenso para el control de formación
2. Demostrar la convergencia del protocolo seleccionado
3. Especificar el entorno de simulación y condiciones de operación
4. Comparar el desempeño del PVA contra los campos de potencial en entornos con obstáculos



Avances

Algoritmos de Consenso

En el contexto de sistemas multiagente y robótica cooperativa, Jadbabaie et al. [1] demostraron que mediante reglas de vecino más cercano, un grupo de agentes autónomos puede converger a un estado común sin coordinación centralizada, sentando las bases teóricas del consenso distribuido.

Ren [2] extendió este marco demostrando que las principales estrategias de control en formación son casos particulares del consenso:

- Seguimiento de líder
- Estrategias basadas en comportamientos
- Estructura virtual

Sistema de agentes holonómicos

Consenso promedio

Jadbabaie [1], propone el protocolo de consenso para el agente i :

$$\dot{x}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(x_j - x_i)$$

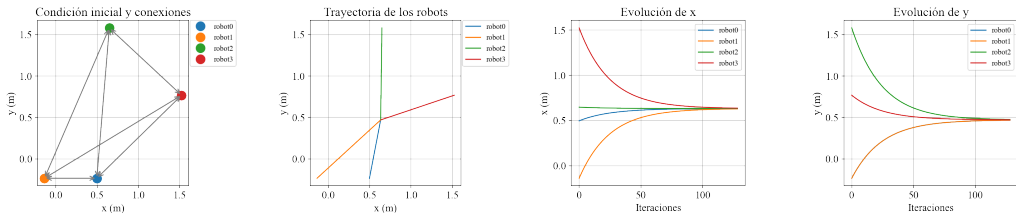


Figura 3: Consenso promedio con grafo completamente conexo

Sistema de agentes holonómicos

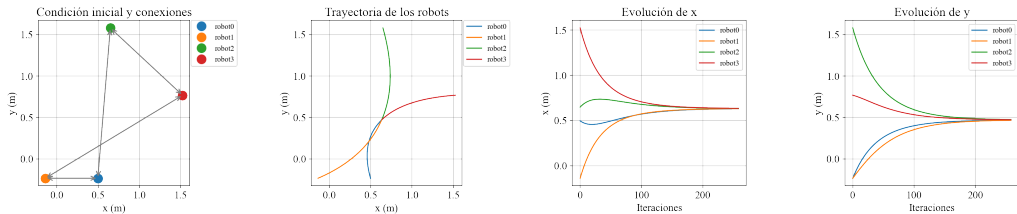


Figura 4: Consenso promedio con grafo parcialmente conexo

Sistema de agentes holonómicos

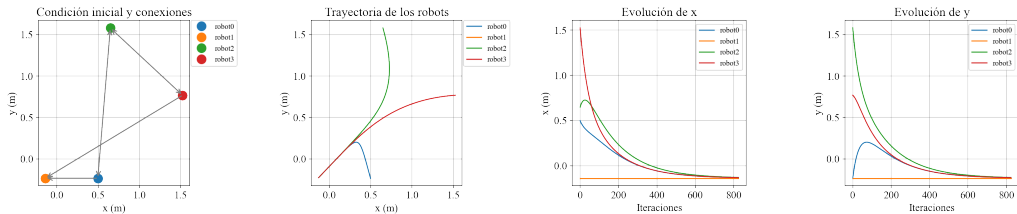


Figura 5: Consenso promedio con agente aislado

Sistema de agentes holonómicos

Consenso con seguimiento de líder

$$[A]_{0,:} = \mathbf{0}^T$$

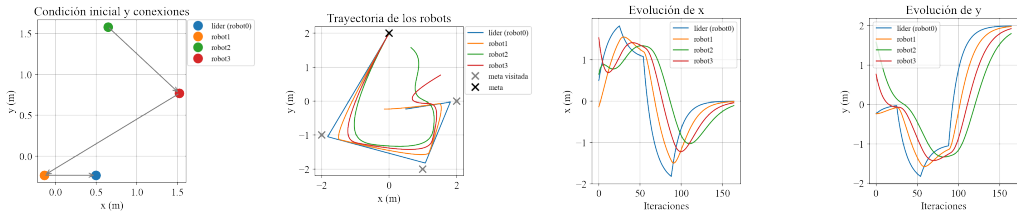


Figura 6: Líder recorre secuencialmente cuatro metas mientras los seguidores convergen hacia su posición

Sistema de agentes holonómicos

Consenso con mantenimiento de formación

Propuesta de anclas virtuales tomada de Armel et al. [3]

$$\dot{\mathbf{x}}_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \beta b_i^0 (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0 - \mathbf{r}_i)$$

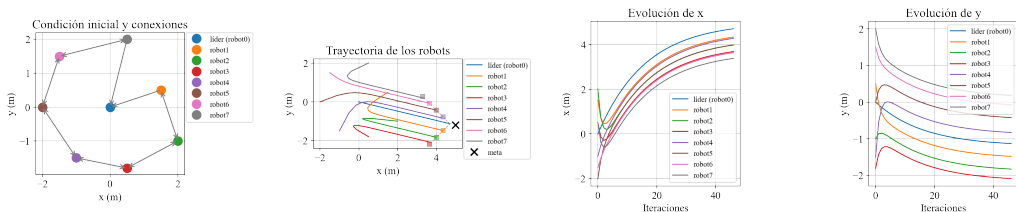


Figura 7: Seguidores convergen hacia sus anclas virtuales

Integración de la no holonomía

Construcción del error

De acuerdo con Ramírez y Zeghloul [4] la configuración del robot es:

$$\mathbf{q} = [x \quad y \quad \theta]^T$$

$$\mathbf{q}_e = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ \theta_e \end{bmatrix} = \mathbf{q}_f - \mathbf{q} = \begin{bmatrix} x_f - x \\ y_f - y \\ -\theta \end{bmatrix}$$

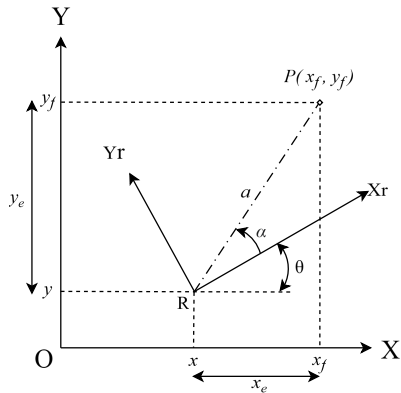


Figura 8: Definición del error

Integración de la no holonomía

Error de coordenadas polares

Error de la meta con respecto al estado actual [4]:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} a \\ \alpha \end{bmatrix}$$

donde:

$$a = \sqrt{x_e^2 + y_e^2}$$

$$\alpha = \arctan 2(y_e, x_e) + \theta_e, \quad \alpha \in [-\pi, \pi]$$

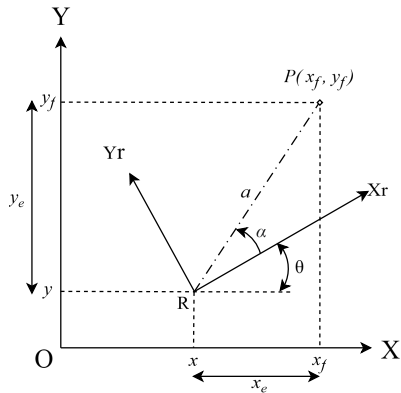


Figura 3: Definición del error

Integración de la no holonomía

Error de coordenadas polares

Error de la meta con respecto al estado actual [4]:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} a \\ \alpha \end{bmatrix}$$

Ley de control

$$\mathbf{u}_{\text{ref}} = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 a \cos \alpha \\ k_2 \alpha + k_1 \sin \alpha \cos \alpha \end{bmatrix}$$

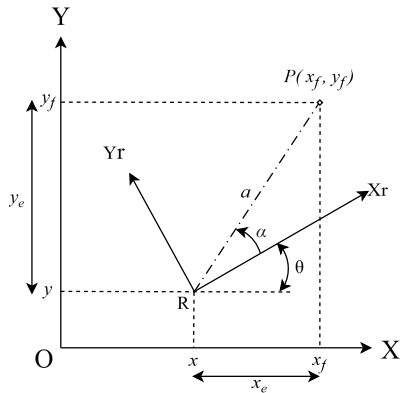


Figura 3: Definición del error

Integración de la no holonomía

Error de coordenadas polares

Error de la meta con respecto al estado actual [4]:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} a \\ \alpha \end{bmatrix}$$

Ley de control

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 a \cos \alpha \\ k_2 \alpha + k_1 \sin \alpha \cos \alpha \end{bmatrix}$$

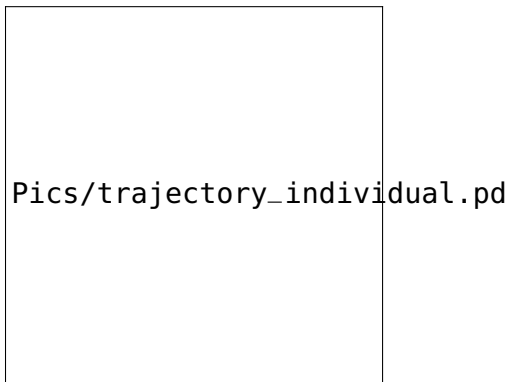


Figura 4: Navegación autónoma de un robot diferencial

Consenso de robots diferenciales

Protocolo de consenso

Caso base, consenso promedio de errores:

$$\mathbf{q}_e^i = \begin{bmatrix} x_e^i \\ y_e^i \end{bmatrix} = \frac{1}{|\mathcal{N}_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \begin{bmatrix} x_j - x_i \\ y_j - y_i \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}_i(\mathbf{z}_i) = \begin{bmatrix} k_1 a_i \cos \alpha_i \\ k_2 \alpha_i + k_1 \sin \alpha_i \cos \alpha_i \end{bmatrix}$$

Error de coordenadas polares

$$\mathbf{z}_i = \begin{bmatrix} a_i & \alpha_i \end{bmatrix}^T$$

$$a_i = \|\mathbf{q}_e^i\|$$

$$\alpha_i = \text{atan2}(e_y, e_x) - \theta_i$$

Consenso de robots diferenciales

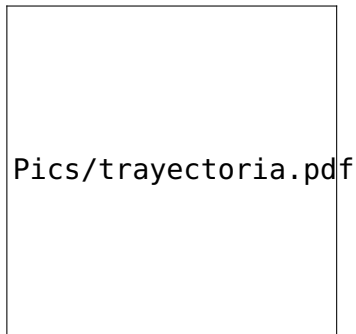


Figura 5: Promedio de las posiciones iniciales

Polígono de Velocidades Admisibles

Algoritmo 1: PVA usando LiDAR

Datos: LiDAR, $u_{ref} = (v_{ref}, \omega_{ref})$

Resultado: $u^* = (v, \omega)$

$\mathcal{C} \leftarrow \{|v| \leq v_{max}, |\omega| \leq \omega_{max}\};$

for cada rayo i **do**

$A_i \leftarrow \cos(\phi_i);$

$B_i \leftarrow r_p \sin(\phi_i);$

if $0 < d_i \leq d_{inf}$ **then**

$C_i \leftarrow \xi \frac{d_i - d_{safe}}{d_{inf} - d_{safe}};$

$\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{A_i v + B_i \omega \leq C_i\};$

$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_{ref}\|^2;$

return u^*

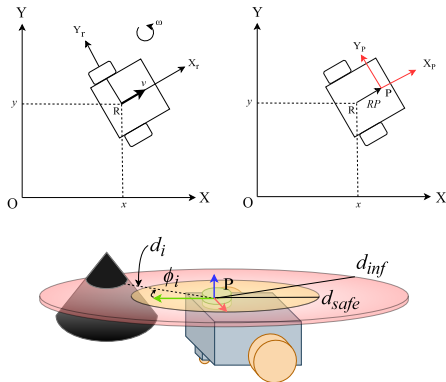


Figura 6: Parámetros de PVA

Polígono de Velocidades Admisibles

Algoritmo 2: PVA usando LiDAR

Datos: LiDAR, $u_{ref} = (v_{ref}, \omega_{ref})$

Resultado: $u^* = (v, \omega)$

$\mathcal{C} \leftarrow \{|v| \leq v_{max}, |\omega| \leq \omega_{max}\};$

for cada rayo i **do**

$A_i \leftarrow \cos(\phi_i);$

$B_i \leftarrow r_p \sin(\phi_i);$

if $0 < d_i \leq d_{inf}$ **then**

$C_i \leftarrow \xi \frac{d_i - d_{safe}}{d_{inf} - d_{safe}};$

$\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{A_i v + B_i \omega \leq C_i\};$

$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_{ref}\|^2;$

return u^*

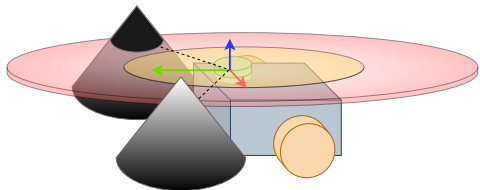


Figura 7: Escenario con 2 obstáculos estáticos

Polígono de Velocidades Admisibles

Algoritmo 3: PVA usando LiDAR

Datos: LiDAR, $u_{ref} = (v_{ref}, \omega_{ref})$

Resultado: $u^* = (v, \omega)$

$\mathcal{C} \leftarrow \{|v| \leq v_{max}, |\omega| \leq \omega_{max}\};$

for cada rayo i **do**

$A_i \leftarrow \cos(\phi_i);$

$B_i \leftarrow r_p \sin(\phi_i);$

if $0 < d_i \leq d_{inf}$ **then**

$C_i \leftarrow \xi \frac{d_i - d_{safe}}{d_{inf} - d_{safe}};$

$\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{A_i v + B_i \omega \leq C_i\};$

$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_{ref}\|^2;$

return u^*

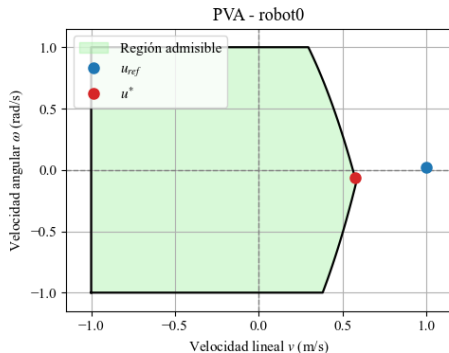


Figura 8: Proyección de u_{ref} sobre el PVA

Polígono de Velocidades Admisibles

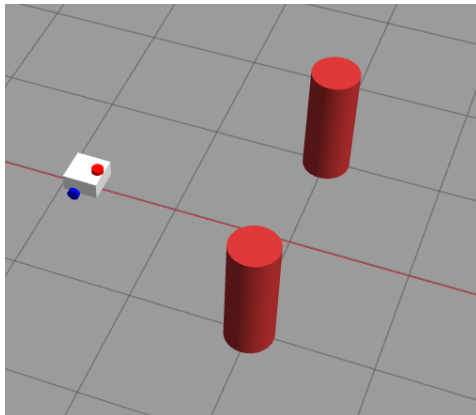


Figura 9: Robot navegando entre 2 obstáculos

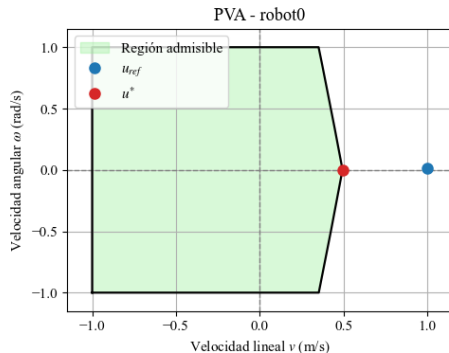


Figura 10: Proyección de u_{ref} sobre el PVA

Polígono de Velocidades Admisibles

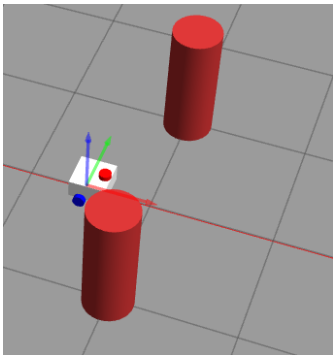


Figura 11: Robot navegando entre 2 obstáculos

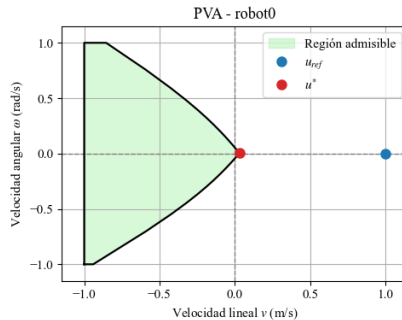


Figura 12: Proyección de u_{ref} sobre el PVA

Polígono de Velocidades Admisibles

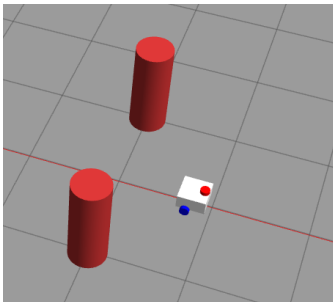


Figura 13: Robot navegando entre 2 obstáculos

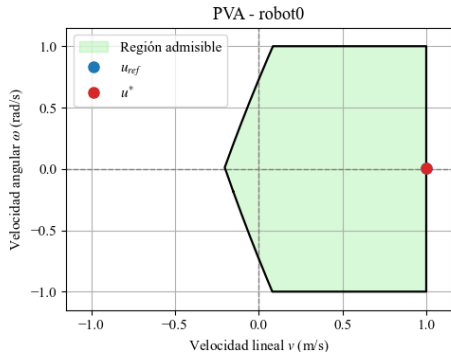


Figura 14: Proyección de u_{ref} sobre el PVA

Cronograma Inicial

Cronograma general

Visión general de las fases

F1. Consenso SoA

F2. PVA agente individual

F3. PVA Multirobot

F4. Integración PVA-Consenso

F5. Análisis y documentación

2025						2026							
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
100 %													
		100 %											
			100 %										
						65 %							
										0 %			

Fase 1

Reproducción de un Algoritmo de Consenso del Estado del Arte

F1. Consenso SoA

Redactar y analizar algoritmos de consenso incluyendo citas

Describir el caso de estudio a replicar

Describir limitaciones y condiciones omitidas

Documentar algoritmo selecto del Estado del Arte

Implementar algoritmo de consenso promedio y variantes

Documentar resultados

Julio 2025				Agosto 2025				Sep
S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1
100 %								
	100 %							
		100 %						
			100 %					
				100 %				
						100 %		

Fase 2

Reproducción del Algoritmo PVA en un agente

F2. PVA agente individual

Analizar trabajo seminal del PVA incluyendo citas

Describir la aplicación del PVA en la dinámica del MAS

Describir la principal limitación y condiciones necesarias

Documentar algoritmo a partir del SoA

Implementar en Python y simular entorno estático

Documentar resultados en entornos estáticos

Implementar en Python y simular entorno dinámico

Documentar resultados en entornos dinámicos

Septiembre 2025				Octubre 2025		
S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
100 %						
	100 %					
	100 %					
		100 %				
			100 %			
				100 %		
				100 %		
					30 %	

Fase 3

Evaluación del PVA en sistema Multirobot

F3. PVA Multirobot

Reflexionar sobre multirobot del PVA

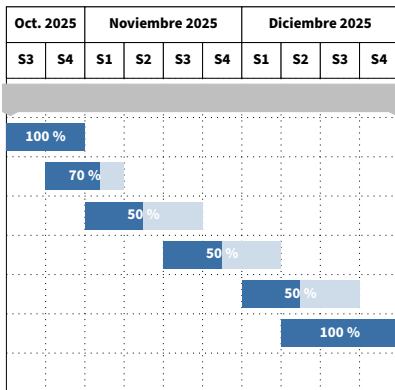
Definir métricas y criterios de éxito

Simular sistema en obstáculos estáticos

Simular sistema en obstáculos dinámicos

Estudiar capacidades del sistema

Documentar resultados obtenidos



Fase 3

Evaluación del PVA en sistema Multirobot

F3. PVA Multirobot

Reflexionar sobre multirobot del PVA

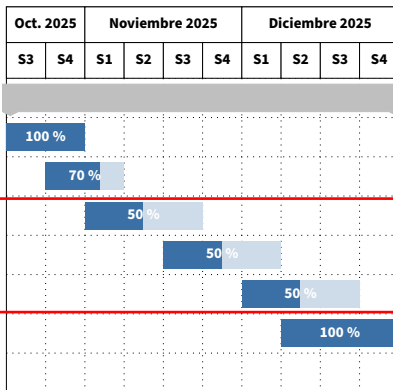
Definir métricas y criterios de éxito

Simular sistema en obstáculos estáticos

Simular sistema en obstáculos dinámicos

Estudiar capacidades del sistema

Documentar resultados obtenidos



Fase 4

Integración del PVA en un algoritmo de consenso

F4. Integración PVA-Consenso

Seleccionar algoritmo de consenso base

Definir como integrar consenso-PVA

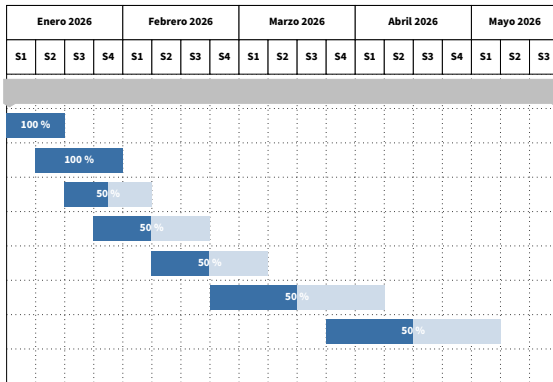
Especificar simplificaciones

Unificar modelos y estados de los agentes

Definir métricas para formación y consenso

Realizar experimentación en entornos estáticos

Realizar experimentación en entornos dinámicos



36

F4. Integración PVA-Consenso

Definir como integrar consenso-PVA

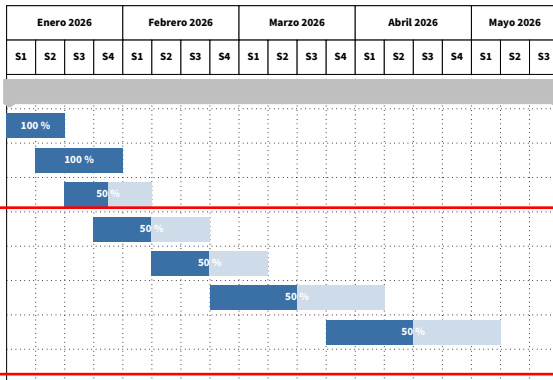
Especificar simplificaciones

Unificar modelos y estados de los agentes

Definir métricas para formación y consenso

Realizar experimentación en entornos estáticos

Realizar experimentación en entornos dinámicos



Cronograma Cierre

Plan de trabajo

Protocolo de consenso con PVA

Implementar protocolo de consenso con seguimiento de líder

Integrar PVA al protocolo de consenso

Validar en simulación estática y dinámica

Comparativa y métricas

Implementar campos de potencial como baseline

Definir y calcular métricas de desempeño

Comparar PVA vs campos de potencial

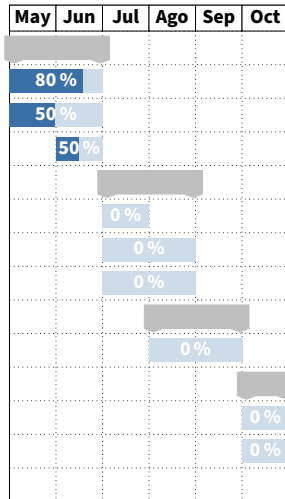
Redacción de tesis y experimentación en físico

Redactar tesis incorporando resultados finales

Cierre y defensa

Integrar resultados experimentales a la tesis

Conclusiones y defensa



Referencias

Referencias

- [1] A. Jadbabaie, J. Lin, and A. S. Morse, “Coordination of groups of mobile autonomous agents using nearest neighbor rules,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 48, no. 6, pp. 988–1001, 2003.
- [2] W. Ren, “Consensus based formation control strategies for multi-vehicle systems,” in *Proceedings of the 2006 American Control Conference*, pp. 4237–4242, 2006.
- [3] A. Koulong and A. Pakniyat, “Distributed adaptive consensus with obstacle and collision avoidance for networks of heterogeneous multi-agent systems,” *arXiv preprint arXiv:2410.08440*, 2024.
- [4] G. Ramírez and S. Zeghloul, “Collision-free path planning for nonholonomic mobile robots using a new obstacle representation in the velocity space,” *Robotica*, vol. 19, no. 5, pp. 543–555, 2001.